

Отчёт по автоматизации установки ПО в компьютерных аудиториях кафедры

Введение

Современные компьютерные аудитории кафедры информационных технологий и электронного обучения используют широкий спектр программного обеспечения: от сред разработки и научных пакетов до утилит для работы с документами и графикой. Ручная установка такого объёма ПО на каждое рабочее место требует значительных временных затрат и подвержена ошибкам, связанным с человеческим фактором.

В связи с этим актуальной задачей является автоматизация процесса установки и настройки программного обеспечения с помощью скриптов. Данный подход позволяет унифицировать состав установленных приложений, ускорить процесс подготовки компьютеров и минимизировать вероятность ошибок.

Цель работы

Подготовить и протестировать скрипт автоматической установки программного обеспечения и утилит в компьютерных аудиториях, включающий как установку через пакетный менеджер, так и локальные инсталляторы, а также выполнить настройку дополнительных компонентов Windows.

Задачи

1. Изучить способы автоматизации установки ПО в ОС Windows.
2. Ознакомиться с работой пакетного менеджера **Chocolatey** и его возможностями.
3. Подготовить список необходимого ПО для установки.

4. Разработать **batch-скрипт** для автоматической установки:

- проверка и установка Chocolatey;
- обновление менеджера и пакетов;
- установка ПО через Chocolatey;
- установка ПО из локальных файлов;
- активация дополнительных компонентов ОС.

5. Протестировать работу скрипта и подготовить отчёт.

Используемые технологии

- **Batch (BAT) скрипт** — встроенный язык сценариев Windows для последовательного выполнения команд.
 - **Chocolatey** — популярный менеджер пакетов для Windows, позволяющий устанавливать ПО одной командой.
 - **DISM (Deployment Image Servicing and Management)** — инструмент Windows для управления образами ОС и активации компонентов.
-

Листинг скрипта

```
@echo off

title Автоматическая установка ПО для кафедры

echo =====
echo  Начало установки программного обеспечения
echo =====

echo.

:: Проверка наличия Chocolatey
echo Проверка Chocolatey...

choco -v >nul 2>&1

if %errorlevel% neq 0 (
    echo Устанавливается Chocolatey...
```

```
@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -  
InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command ^  
  
"Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; ^  
  
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =  
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; ^  
  
iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))"  
)
```

:: Обновление Chocolatey и пакетов

```
choco upgrade chocolatey -y
```

:: === УСТАНОВКА ПО ЧЕРЕЗ CHOCOLATEY ===

```
choco install vscode -y
```

```
choco install pycharm-community -y
```

```
choco install docker-desktop -y
```

```
choco install git -y
```

```
choco install github-desktop -y
```

```
choco install maxima -y
```

```
choco install knime -y
```

```
choco install gimp -y
```

```
choco install julia -y
```

```
choco install python -y
```

```
choco install rust -y
```

```
choco install msys2 -y
```

```
choco install zettlr -y
```

```
choco install miktex -y
```

```
choco install texstudio -y
```

```
choco install anaconda3 -y
```

```
choco install far -y
```

```
choco install sumatrapdf -y
```

```
choco install googlechrome -y
```

```
choco install firefox -y
```

```
choco install 7zip -y
```

```
choco install flameshot -y
```

```
choco install qalculate -y
```

```
:: === УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ ===
```

```
start /wait ArcInstaller.exe /silent
```

```
start /wait Yandex.exe /silent
```

```
start /wait TelemostSetup.exe /silent
```

```
start /wait jazz.exe /silent
```

```
:: Установка Windows WSL2
```

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all  
/norestart
```

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

```
:: === ФИНАЛ ===
```

```
echo =====
```

```
echo  Установка всего ПО завершена!
```

```
echo =====
```

```
pause
```

Пояснения к коду

- @echo off — отключает отображение команд для удобства.
- Блок **проверки Chocolatey** (choco -v) определяет, установлен ли менеджер пакетов. Если его нет, автоматически загружается и запускается PowerShell-скрипт с официального сайта Chocolatey.
- Команда choco upgrade chocolatey -y обновляет менеджер пакетов и все установленные программы.
- Блок **установки ПО через Chocolatey** выполняет массовую установку популярных приложений. Ключ -y подтверждает установку автоматически.

- Блок **локальной установки** запускает установщики, которые должны находиться в той же папке, что и BAT-файл. Параметр /silent включает «тихий режим» (без окон и вопросов).
- Блок **DISM** включает компоненты Windows для работы с WSL2 и виртуализацией.
- В конце отображается сообщение о завершении работы и выполняется пауза для просмотра результата.

Особенности выполнения

1. Скрипт необходимо запускать **от имени администратора**, иначе команды установки будут заблокированы.
2. Программы, устанавливаемые через Chocolatey, не требуют предварительной загрузки файлов — они скачиваются автоматически.
3. Для приложений, которых нет в Chocolatey (например, Arc, Яндекс.Браузер, Сбер Jazz), требуется заранее поместить установщики в папку со скриптом.
4. В случае работы в сети кафедры можно настроить единый сетевой ресурс с установочными файлами и запускать скрипт с него.
5. Скрипт можно адаптировать: убирать/добавлять ПО, менять параметры установки.

Результаты

- Разработан и протестирован batch-скрипт для автоматической установки ПО.
- Обеспечена установка как через менеджер пакетов Chocolatey, так и через локальные установщики.
- Включена поддержка активации дополнительных компонентов ОС (WSL2).
- Автоматизация позволяет сократить время подготовки компьютеров в аудитории с нескольких часов до 20–30 минут.
- Решение можно повторно использовать и адаптировать под разные аудитории и требования.

- Ссылка на скрипт и нужные файлы: [InstallApps](#)

Заключение

В ходе выполнения задания был разработан инструмент для автоматизации установки программного обеспечения, который решает проблему длительной и ручной подготовки рабочих мест в компьютерных аудиториях. Использование пакетного менеджера Chocolatey и сценариев в Windows позволяет гибко управлять набором программ, централизованно их обновлять и обеспечивать единообразие ПО на всех машинах.